



Що таке Amazon S3?

Що таке Amazon S3?

Amazon Simple Storage Service — це сховище для Інтернету. Його розроблено, щоб спростити розробникам обчислення в масштабі Інтернету.

Amazon S3 має простий інтерфейс веб-служб, який можна використовувати для зберігання та отримання будь-якої кількості даних у будь-який час з будь-якої точки Інтернету. Це надає будь-якому розробнику доступ до тієї самої масштабованої, надійної, швидкої та недорогої інфраструктури зберігання даних, яку Amazon використовує для запуску власної глобальної мережі веб-сайтів. Послуга спрямована на максимізацію переваг від масштабу та передачу цих переваг розробникам.

У цьому посібнику пояснюється основні поняття Amazon S3, такі як сегменти, точки доступу та об'єкти, а також як працювати з цими ресурсами за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API) Amazon S3.

Переваги використання Amazon S3

Amazon S3 навмисно створено з мінімальним набором функцій, який зосереджений на простоті та надійності. Нижче наведено деякі переваги використання Amazon S3:

- **Створення сегментів** – створіть і назвіть сегмент, у якому зберігаються дані. Сегменти— це основні контейнери в Amazon S3 для зберігання даних.
- **Зберігання даних** – зберігайте нескінченну кількість даних у сегменті. Завантажте скільки завгодно об'єктів у сегмент Amazon S3. Кожен об'єкт може містити до 5 ТБ даних. Кожен об'єкт зберігається та отримується за допомогою унікального ключа, призначеного розробником.
- **Завантаження даних** – завантажте свої дані або дозвольте іншим зробити це. Завантажуйте свої дані в будь-який час або дозвольте іншим робити те саме.
- **Дозволи** – надайте або забороніть доступ іншим, хто хоче завантажити або завантажити дані у ваш сегмент Amazon S3. Надайте дозволи на оновлення та завантаження трьома типами користувачів. Механізми автентифікації можуть допомогти захистити дані від несанкціонованого доступу.
- **Стандартні інтерфейси** – використовуйте засновані на стандартах інтерфейси REST і SOAP, розроблені для роботи з будь-яким набором інструментів для розробки в Інтернеті.

Концепції Amazon S3

Сегменти

Сегмент — це контейнер для об'єктів, що зберігаються в Amazon S3. Кожен об'єкт міститься у сегменті. Наприклад, якщо об'єкт під назвою `photos/puppy.jpg` зберігається у сегменті `awsexamplebucket1` у Західному регіоні США (Орегон), тоді його можна адресувати за допомогою URL-адреси `https://awsexamplebucket1.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg`.

Сегменти служать для кількох цілей:

- Вони організовують простір імен Amazon S3 на найвищому рівні.
- Вони ідентифікують обліковий запис, відповідальний за зберігання та передачу даних.
- Вони відіграють певну роль у контролі доступу.
- Вони служать одиницею агрегації для звітів про використання.

Ви можете налаштувати сегменти так, щоб вони створювалися в певному регіоні AWS.

Об'єкти

Об'єкти – це основні сутності, які зберігаються в Amazon S3. Об'єкти складаються з даних об'єкта та метаданих. Частина даних непрозора для Amazon S3. Метадані — це набір пар ім'я-значення, які описують об'єкт. До них належать деякі метадані за замовчуванням, такі як дата останньої зміни, і стандартні метадані HTTP, такі як Content-Type. Ви також можете вказати власні метадані під час зберігання об'єкта.

Об'єкт унікально ідентифікується в сегменті за допомогою ключа (назви) та ідентифікатора версії.

Ключі

Ключ — це унікальний ідентифікатор об'єкта в сегменті. Кожен об'єкт у сегменті має рівно один ключ. Комбінація сегмента, ключа та ідентифікатора версії унікально ідентифікує кожен об'єкт. Тож ви можете розглядати Amazon S3 як базову карту даних між сегментом + ключом + версією» та самим об'єктом. Кожен об'єкт в Amazon S3 може бути унікально адресований за допомогою комбінації кінцевої точки веб-сервісу, імені сегмента, ключа та, за бажанням, версії. Наприклад, в URL-адресі <https://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01/AmazonS3.wSDL> «doc» — це назва сегмента, а «2006-03-01/AmazonS3.wSDL» — ключ.

Регіони

Ви можете вибрати географічний регіон AWS, де Amazon S3 зберігатиме створені вами сегменти. Ви можете вибрати регіон, щоб оптимізувати затримку, мінімізувати витрати або виконати нормативні вимоги. Об'єкти, що зберігаються в Регіоні, ніколи не залишають Регіон, якщо ви явно не передаєте їх до іншого Регіону. Наприклад, об'єкти, що зберігаються в регіоні Європи (Ірландія), ніколи його не залишають.

Модель узгодженості даних Amazon S3

Amazon S3 забезпечує надійну послідовність читання після запису для PUT і DELETE об'єктів у вашому сегменті Amazon S3 у всіх регіонах AWS. Це стосується як запису в нові об'єкти, так і PUT, які перезаписують існуючі об'єкти, і DELETE. Крім того, операції читання в Amazon S3 Select, списках керування доступом Amazon S3, тегах об'єктів Amazon S3 і метаданих об'єктів (наприклад, об'єкт HEAD) є дуже узгодженими.

Оновлення одного ключа є атомарними. Наприклад, якщо ви PUT до існуючого ключа з одного потоку та виконуєте GET для того самого ключа з другого потоку одночасно, ви отримаєте або старі дані, або нові дані, але ніколи не часткові або пошкоджені дані.

Модель узгодженості даних Amazon S3

Amazon S3 забезпечує високу доступність завдяки тиражуванню даних на кількох серверах у центрах обробки даних AWS. Якщо запит PUT виконано успішно, ваші дані безпечно зберігаються. Будь-яке читання (GET або LIST), ініційоване після отримання успішної відповіді PUT, поверне дані, записані PUT. Ось приклади такої поведінки:

- Процес записує новий об'єкт в Amazon S3 і негайно перераховує ключі в своєму сегменті. Новий об'єкт з'явиться в списку.
- Процес замінює існуючий об'єкт і негайно намагається його прочитати. Amazon S3 поверне нові дані.
- Процес видаляє існуючий об'єкт і негайно намагається його прочитати. Amazon S3 не повертатиме жодних даних, оскільки об'єкт було видалено.
- Процес видаляє існуючий об'єкт і негайно перераховує ключі в його сегменті. Об'єкт не відображатиметься в списку.

Модель узгодженості даних Amazon S3

Конфігурації сегментів мають кінцеву модель узгодженості. Зокрема:

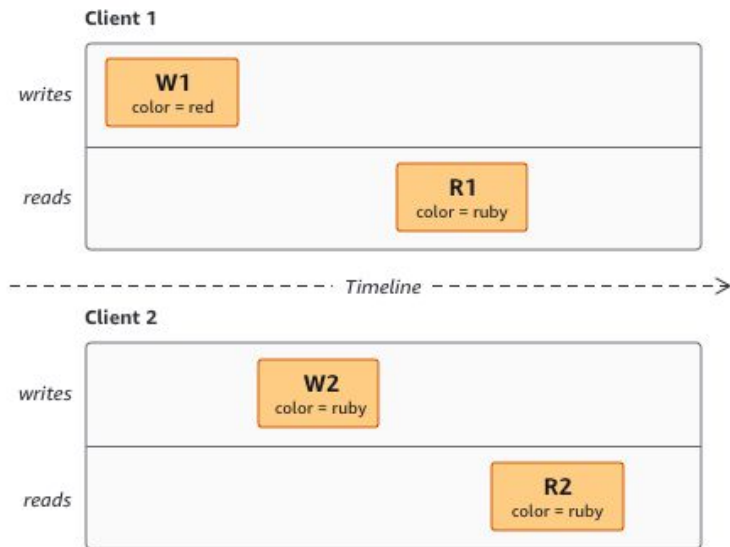
- Якщо ви видалите сегмент й одразу перерахуєте всі сегменти, видалений сегмент все одно може відображатися в списку.
- Якщо ви спочатку ввімкнете керування версіями для сегмента, для повного поширення змін може знадобитися деякий час. Ми рекомендуємо зачекати 15 хвилин після ввімкнення контролю версій, перш ніж виконувати операції запису (PUT або DELETE) для об'єктів у сегменті.

Одночасні програми

У цьому розділі наведено приклади очікуваної поведінки Amazon S3, коли кілька клієнтів записують в ті самі елементи.

У цьому прикладі W1 (запис 1) і W2 (запис 2) завершуються перед початком R1 (читання 1) і R2 (читання 2). Оскільки S3 дуже узгоджений, R1 і R2 повертають `колір = рубін`.

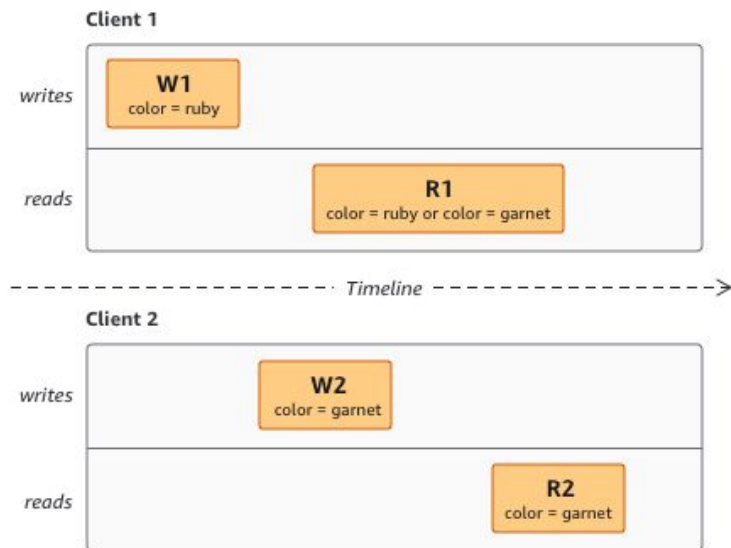
Domain = MyDomain, Item = StandardFz



Одночасні програми

У наступному прикладі W2 не завершується до початку R1. Тому R1 може повернути `colір = рубін` або `colір = гранат`. Однак, оскільки W1 і W2 закінчуються перед початком R2, R2 повертає `colір = гранат`.

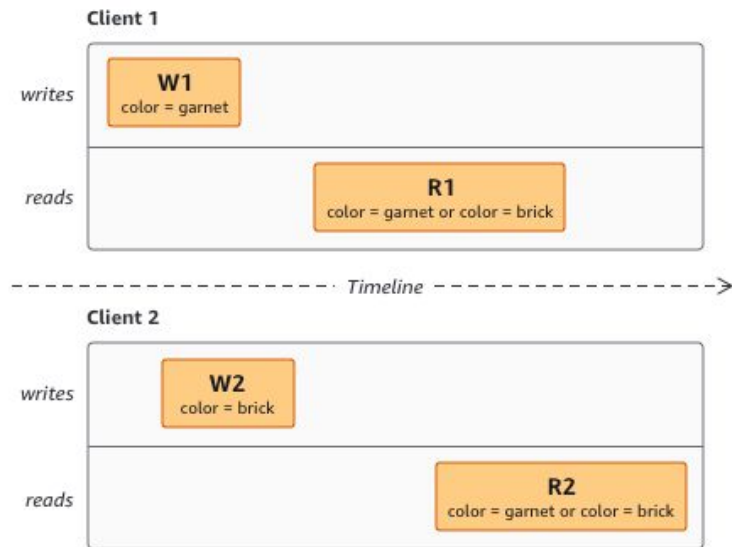
Domain = MyDomain, Item = StandardFz



Одночасні програми

В останньому прикладі W2 починається до того, як W1 отримає підтвердження. Тому ці записи вважаються одночасними. Amazon S3 внутрішньо використовує семантику last-writer-wins, щоб визначити, який запис має пріоритет. Однак порядок, у якому Amazon S3 отримує запити, і порядок, у якому програми отримують підтвердження, неможливо передбачити через такі фактори, як затримка мережі. Наприклад, W2 може бути ініційовано екземпляром Amazon EC2 у тому самому регіоні, тоді як W1 може бути ініційовано хостом, який знаходиться далі. Найкращий спосіб визначити остаточне значення — виконати читання після підтвердження обох записів.

Domain = MyDomain, Item = StandardFaz





Особливості Amazon S3

Класи зберігання

Amazon S3 пропонує низку класів зберігання, розроблених для різних випадків використання. Серед них Amazon S3 STANDARD для загального зберігання даних, до яких часто звертаються, Amazon S3 STANDARD_IA для довгострокових, але рідше доступних даних, і S3 Glacier для тривалого архіву.

Політики сегментів

Політики сегментів забезпечують централізований контроль доступу до сегментів і об'єктів на основі різноманітних умов, включаючи операції Amazon S3, запитувачів, ресурси та аспекти запиту (наприклад, IP-адреса). Політики виражені мовою політики доступу та забезпечують централізоване керування дозволами. Дозволи, додані до сегмента, застосовуються до всіх об'єктів цього сегмента, якими володіє обліковий запис власника сегмента.

Політики сегментів

Як фізичні особи, так і компанії можуть використовувати пакетні політики. Коли компанії реєструються в Amazon S3, вони створюють обліковий запис. Після цього компанія стає синонімом облікового запису. Облікові записи несуть фінансову відповідальність за створені ними (та їхніми співробітниками) ресурси AWS. Облікові записи мають право надавати дозволи на політику сегментів і призначати дозволи співробітникам на основі різноманітних умов. Наприклад, обліковий запис може створити політику, яка надає користувачеві доступ для запису:

- До конкретного сегмента S3
- З корпоративної мережі облікового запису
- У робочий час

Обліковий запис може надати одному користувачеві обмежений доступ для читання та запису, але дозволити іншому створювати та видаляти сегменти. Обліковий запис може дозволити кільком офісам на місцях зберігати свої щоденні звіти в одному сегменті. Це може дозволити кожному офісу записувати лише певний набір імен (наприклад, «Невада/*» або «Юта/*») і лише з діапазону IP-адрес офісу.

Політики сегментів

На відміну від списків керування доступом (описаних пізніше), які можуть додавати (надавати) дозволи лише для окремих об'єктів, політики можуть додавати або забороняти дозволи для всіх (або підмножини) об'єктів у сегменті. За допомогою одного запиту обліковий запис може встановити дозволи для будь-якої кількості об'єктів у сегменті. В обліковому записі можна використовувати символи підстановки (подібні до операторів регулярних виразів) для імен ресурсів Amazon (ARN) та інших значень. Тоді обліковий запис міг би контролювати доступ до груп об'єктів, які починаються з загального префікса або закінчуються певним розширенням, наприклад *.html*.

Політики сегментів

Лише власнику сегмента дозволено пов'язувати політику з сегментом. Політики (написані мовою політики доступу) дозволяють або відхиляють запити на основі наступного:

- Операції сегментів Amazon S3 і операції з об'єктами (такі як PUT Object або GET Object)
- Запитувач
- Умови, зазначені в політиці

Обліковий запис може контролювати доступ на основі певних операцій Amazon S3, таких як GetObject, GetObjectVersion, DeleteObject або DeleteBucket.

Умовами можуть бути такі речі, як IP-адреси, діапазони IP-адрес у нотації CIDR, дати, агенти користувача, реферер HTTP та транспорти (HTTP і HTTPS).

Керування ідентифікацією та доступом AWS

Ви можете використовувати AWS Identity and Access Management (IAM), щоб керувати доступом до ресурсів Amazon S3.

Наприклад, ви можете використовувати IAM з Amazon S3, щоб контролювати тип доступу користувача або групи користувачів до певних частин сегмента Amazon S3, яким володіє ваш обліковий запис AWS.

Списки контролю доступу

Ви можете контролювати доступ до кожного свого сегмента та об'єкта за допомогою списку контролю доступу (ACL).

Керування версіями

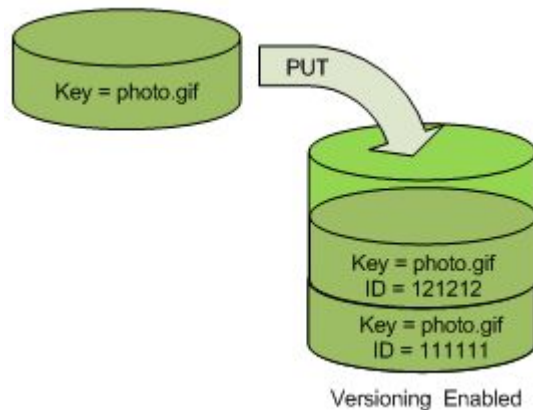
Використовуйте Amazon S3 Versioning, щоб зберігати кілька версій об'єкта в одному сегменті. Наприклад, ви можете зберігати my-image.jpg (версія 111111) і my-image.jpg (версія 222222) в одному сегменті. S3 Versioning захищає вас від наслідків ненавмисного перезапису та видалення. Ви також можете використовувати його для архівування об'єктів, щоб мати доступ до попередніх версій.

Щоб налаштувати підхід до зберігання даних і контролювати витрати на зберігання, використовуйте керування версіями об'єктів із керуванням життєвим циклом об'єктів.

Ви повинні явно увімкнути керування версіями S3 у своєму сегменті. За замовчуванням керування версіями S3 вимкнено. Незалежно від того, чи увімкнено керування версіями, кожен об'єкт у вашому сегменті має ідентифікатор версії. Якщо ви не увімкнули контроль версій, Amazon S3 встановлює значення ідентифікатора версії на нуль. Якщо S3 Versioning увімкнено, Amazon S3 призначає значення ідентифікатора версії для об'єкта. Це значення відрізняє його від інших версій того самого ключа.

Керування версіями

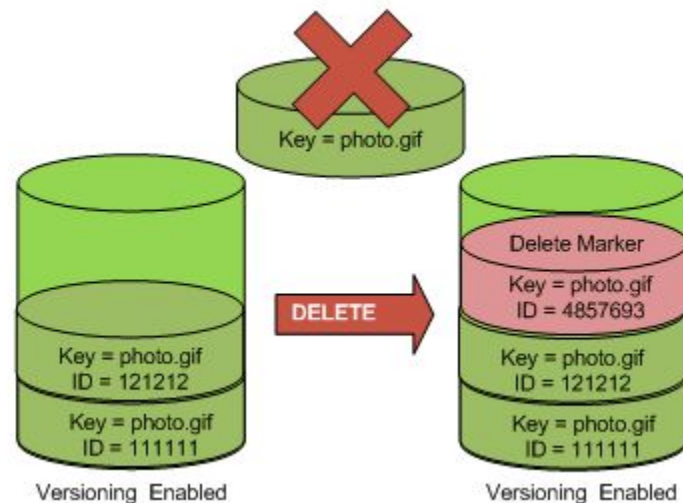
Коли ви розміщуєте об'єкт у сегменті з увімкненим керуванням версіями, непоточна версія не перезаписується. На наступному малюнку показано, що коли нову версію photo.gif поміщають у сегмент, яке вже містить об'єкт із такою ж назвою, вихідний об'єкт (ID = 111111) залишається у сегменті, Amazon S3 генерує новий ідентифікатор версії (121212) і додає новішу версію до сегменту.



Керування версіями

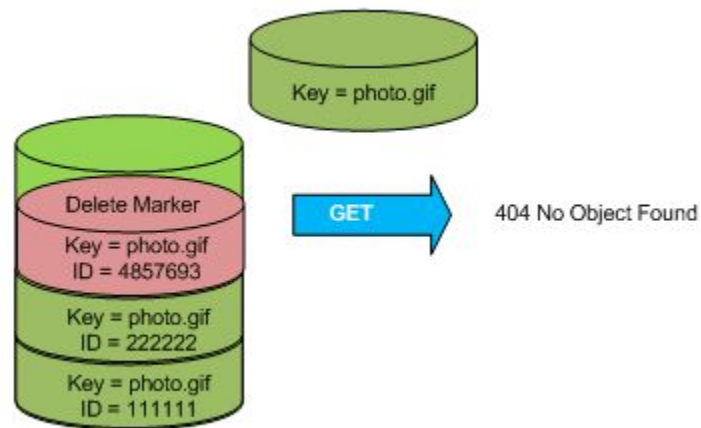
Ця функція запобігає випадковому перезапису або видаленню об'єктів і дає можливість відновити попередню версію об'єкта.

Коли ви **ВИДАЛЯЄТЕ** об'єкт, усі версії залишаються у сегменті, а Amazon S3 вставляє маркер видалення, як показано на малюнку нижче.



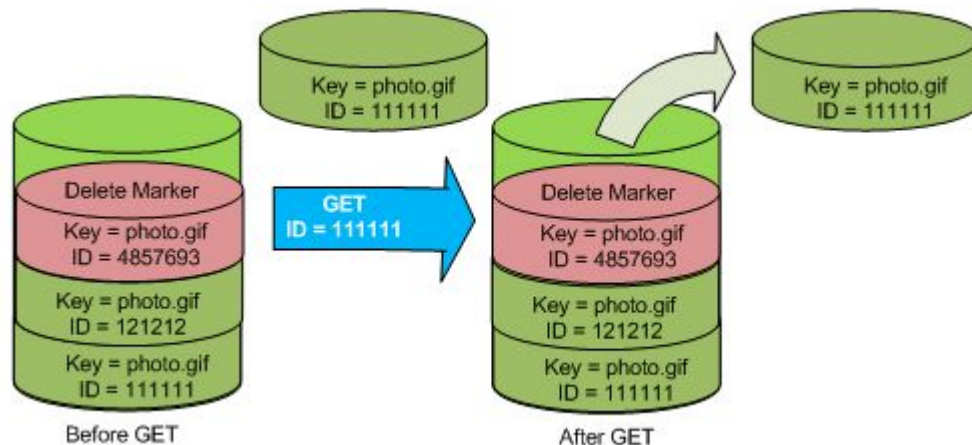
Керування версіями

Маркер видалення стає поточною версією об'єкта. За замовчуванням запити GET отримують останню збережену версію. Виконання простого запиту GET Object, коли поточна версія є маркером видалення, повертає помилку 404 Not Found, як показано на малюнку нижче.



Керування версіями

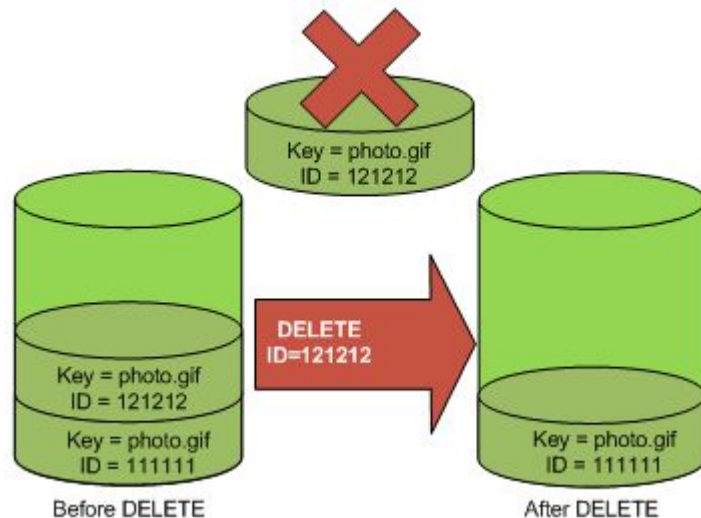
Однак ви можете ОТРИМАТИ непоточну версію об'єкта, вказавши його ідентифікатор версії. На наступному малюнку ви ОТРИМУЄТЕ певну версію об'єкта, 111111. Amazon S3 повертає цю версію об'єкта, навіть якщо це не поточна версія.



Керування версіями

Ви можете остаточно видалити об'єкт, вказавши версію, яку потрібно видалити. Лише власник сегмента Amazon S3 може остаточно видалити версію. На наступному малюнку показано, як DELETE versionId назавжди видаляє об'єкт із сегмента, а Amazon S3 не вставляє маркер видалення.

Ви можете додати додатковий захист, налаштувавши сегмент, щоб увімкнути MFA Delete. Коли ви це зробите, власник сегмента повинен включити дві форми автентифікації в будь-який запит на видалення версії або зміну стану керування версіями сегмента.



Операції

Нижче наведено найпоширеніші операції, які ви виконуватимете через API.

Загальні операції

- **Створити сегмент** – створіть і назвіть власне сегмент для зберігання ваших об'єктів.
- **Записати об'єкт** – зберігати дані шляхом створення або перезапису об'єкта. Коли ви пишете об'єкт, ви вказуєте унікальний ключ у просторі імен свого сегмента. Це також гарний час, щоб указати будь-який контроль доступу, який ви бажаєте до об'єкта.
- **Читати об'єкт** – читати дані назад. Ви можете завантажити дані через HTTP або BitTorrent.
- **Видалити об'єкт** – видалити частину ваших даних.
- **Список ключів** – список ключів, що містяться в одному з ваших сегментів. Ви можете відфільтрувати список ключів на основі префікса.



Інтерфейси прикладного програмування Amazon S3 (API)

Архітектура Amazon S3 розроблена таким чином, щоб бути нейтральною щодо мови програмування, використовуючи підтримувані AWS інтерфейси для зберігання та отримання об'єктів.

Amazon S3 надає інтерфейс REST і SOAP. Вони схожі, але є деякі відмінності. Наприклад, в інтерфейсі REST метадані повертаються в заголовках HTTP. Оскільки ми підтримуємо лише HTTP-запити розміром до 4 КБ (не включаючи тіло), кількість метаданих, які ви можете надати, обмежена.

Інтерфейс REST

REST API — це інтерфейс HTTP для Amazon S3. Використовуючи REST, ви використовуєте стандартні запити HTTP для створення, отримання та видалення сегментів і об'єктів.

Ви можете використовувати будь-який інструментарій, який підтримує HTTP, щоб використовувати REST API. Ви навіть можете використовувати браузер для отримання об'єктів, за умови, що вони анонімно читаються.

REST API використовує стандартні заголовки HTTP та коди стану, щоб стандартні браузери та набори інструментів працювали належним чином. У деяких областях ми додали функції до HTTP (наприклад, ми додали заголовки для підтримки контролю доступу). У цих випадках ми зробили все можливе, щоб додати нову функціональність у спосіб, який відповідав стилю стандартного використання HTTP.

Інтерфейс SOAP

SOAP API надає інтерфейс SOAP 1.1, використовуючи кодування букв документа.

Найпоширенішим способом використання SOAP є завантаження WSDL, використання набору інструментів SOAP, наприклад Apache Axis або Microsoft .NET, для створення прив'язок, а потім написання коду, який використовує прив'язки для виклику Amazon S3.

Оплата за Amazon S3

Ціни на Amazon S3 розроблено таким чином, що вам не потрібно планувати вимоги до пам'яті вашої програми. Більшість постачальників сховищ змушують вас придбати заздалегідь визначену кількість пам'яті та пропускної здатності мережі: якщо ви перевищите цю ємність, вашу послугу вимкнуть або з вас стягнуть високу плату за перевищення. Якщо ви не перевищите цю ємність, ви платите так, наче використали її всю.

Amazon S3 стягує з вас плату лише за те, що ви фактично використовуєте, без прихованих комісій і стягнень за надлишок. Це дає розробникам послугу зі змінною вартістю, яка може розвиватися разом із їхнім бізнесом, користуючись перевагами вартості інфраструктури AWS.

Перш ніж зберігати будь-що в Amazon S3, ви повинні зареєструватися в службі та надати спосіб оплати, який стягується в кінці кожного місяця. Щоб почати користуватися послугою, плата за налаштування не стягується. Наприкінці місяця з вашого методу оплати автоматично стягується плата за використання за цей місяць.

Питання та відповіді